

HTTP 协议【详解】——经典面试题

http 请求由三部分组成，分别是：请求行、消息报头、请求正文

HTTP（超文本传输协议）是一个基于请求与响应模式的、无状态的、应用层的协议，常基于 TCP 的连接方式，HTTP1.1 版本中给出一种持续连接的机制，绝大多数的 Web 开发，都是构建在 HTTP 协议之上的 Web 应用。

1、常用的 HTTP 方法有哪些？

GET：用于请求访问已经被 URI（统一资源标识符）识别的资源，可以通过 URL 传参给服务器。

http://baike.com?key=100×tamp=16....

https://baike.sogou.com/v55601.htm?fromTitle=%E7%99%BE%E5%AE%B6%E5%A7%93

POST：用于传输信息给服务器，主要功能与 GET 方法类似，但一般推荐使用 POST 方式。

PUT：传输文件，报文主体中包含文件内容，保存到对应 URI 位置。

HEAD：获得报文首部，与 GET 方法类似，只是不返回报文主体，一般用于验证 URI 是否有效。

DELETE：删除文件，与 PUT 方法相反，删除对应 URI 位置的文件。

OPTIONS：查询相应 URI 支持的 HTTP 方法。

2、GET 方法与 POST 方法的区别

区别一：

get 重点在从服务器上获取资源，post 重点在向服务器发送数据；

区别二：

get 传输数据是通过 URL 请求，以 field（字段）= value 的形式，置于 URL 后，并用"?"连接，多个请求数据间用"&"连接，如 `http://127.0.0.1/Test/login.action?name=admin&password=admin`，这个过程用户是可见的；

post 传输数据通过 Http 的 post 机制，将字段与对应值封存在请求实体中发送给服务器，这个过程对用户是不可见的；

区别三：

Get 传输的数据量小，因为受 URL 长度限制，但效率较高；

Post 可以传输大量数据，所以上传文件时只能用 Post 方式；

区别四：

get 是不安全的，因为 URL 是可见的，可能会泄露私密信息，如密码等；

post 较 get 安全性较高；

区别五：

get 方式只能支持 ASCII 字符，向服务器传的中文字符可能会乱码。
post 支持标准字符集，可以正确传递中文字符。

3、HTTP 请求报文与响应报文格式

请求报文包含三部分：

- a、请求行：包含请求方法、URI、HTTP 版本信息
- b、请求首部字段
- c、请求内容实体

响应报文包含三部分：

- a、状态行：包含 HTTP 版本、状态码、状态码的原因短语
- b、响应首部字段
- c、响应内容实体

4、常见的 HTTP 相应状态码

返回的状态

- 1xx：指示信息--表示请求已接收，继续处理
- 2xx：成功--表示请求已被成功接收、理解、接受
- 3xx：重定向--要完成请求必须进行更进一步的操作
- 4xx：客户端错误--请求有语法错误或请求无法实现
- 5xx：服务器端错误--服务器未能实现合法的请求

200：请求被正常处理

204：请求被受理但没有资源可以返回

206：客户端只是请求资源的一部分，服务器只对请求的部分资源执行 GET 方法，相应报文中通过 Content-Range 指定范围的资源。

301：永久性重定向

302：临时重定向

303：与 302 状态码有相似功能，只是它希望客户端在请求一个 URI 的时候，能通过 GET 方法重定向到另一个 URI 上

304：发送附带条件的请求时，条件不满足时返回，与重定向无关

307：临时重定向，与 302 类似，只是强制要求使用 POST 方法

400：请求报文语法有误，服务器无法识别

401: 请求需要认证

403: 请求的对应资源禁止被访问

404: 服务器无法找到对应资源

500: 服务器内部错误

503: 服务器正忙

5、HTTP1.1 版本新特性

a、默认持久连接节省通信量，只要客户端服务端任意一端没有明确提出断开 TCP 连接，就一直保持连接，可以发送多次 HTTP 请求

b、管线化，客户端可以同时发出多个 HTTP 请求，而不用一个个等待响应

c、断点续传原理

6、常见 HTTP 首部字段

a、通用首部字段（请求报文与响应报文都会使用的首部字段）

Date: 创建报文时间

Connection: 连接的管理

Cache-Control: 缓存的控制

Transfer-Encoding: 报文主体的传输编码方式

b、请求首部字段（请求报文会使用的首部字段）

Host: 请求资源所在服务器

Accept: 可处理的媒体类型

Accept-Charset: 可接收的字符集

Accept-Encoding: 可接受的内容编码

Accept-Language: 可接受的自然语言

c、响应首部字段（响应报文会使用的首部字段）

Accept-Ranges: 可接受的字节范围

Location: 令客户端重新定向到的 URI

Server: HTTP 服务器的安装信息

d、实体首部字段（请求报文与响应报文的的实体部分使用的首部字段）

Allow: 资源可支持的 HTTP 方法

Content-Type: 实体主类的类型

Content-Encoding: 实体主体适用的编码方式

Content-Language: 实体主体的自然语言

Content-Length: 实体主体的的字节数

Content-Range: 实体主体的位置范围，一般用于发出部分请求时使用

7、HTTP 的缺点与 HTTPS

- a、通信使用明文不加密，内容可能被窃听
- b、不验证通信方身份，可能遭到伪装
- c、无法验证报文完整性，可能被篡改

HTTPS 就是 HTTP 加上加密处理（一般是 SSL 安全通信线路）+认证+完整性保护

8、HTTP 优化

利用负载均衡优化和加速 HTTP 应用

利用 HTTP Cache 来优化网站